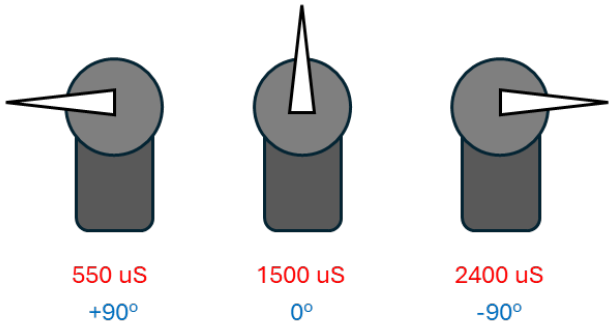
PRAKTIKUM 2
KONVERSI SUDUT SERVO

Pendahuluan

- Konversi Sudut

Motor servo menerima masukan berupa pulsa dengan lebar yang berkisar antara 500us sampai 2500us. Umumnya motor servo dapat berputar sebesar 180°, namun adakalanya lebih. Pada praktikum ini diperlukan servo yang memiliki jangkauan putar sebesar 180° sehingga diperlukan suatu proses kalibrasi untuk mengatur ulang servo agar tidak berputar lebih dari 180°. Pada praktikum sebelumnya telah didapatkan nilai lebar pulsa pada saat servo berada pada 0° - 180° atau -90° – +90°, dengan menggunakan persamaan interpolasi linier maka dapat dilakukan konversi nilai lebar pulsa menjadi nilai dalam satuan derajat.



- Interpolasi Linier

Interpolasi linier adalah metode untuk menghasilkan titik titik di antara 2 buah titik dengan menggunakan pendekatan fungsi garis lurus. Persamaan garis lurus yang melalui 2 titik (x1,y1) dan (x2,y2) adalah

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

Sehingga diperoleh persamaan interpolasi linier-nya adalah sebagai berikut :

$$y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) + y_1$$

dengan nilai x telah ditentukan.

- Protokol SSC-32 Lynxmotion

Header Data (dalam Heksa) :

0x0D 0x0A

Servo Move :

#<ch> P<pw> S<spd> T<time> <cr>

Tail Data (dalam Heksa):

0x0D 0x0A 0x00

Tujuan

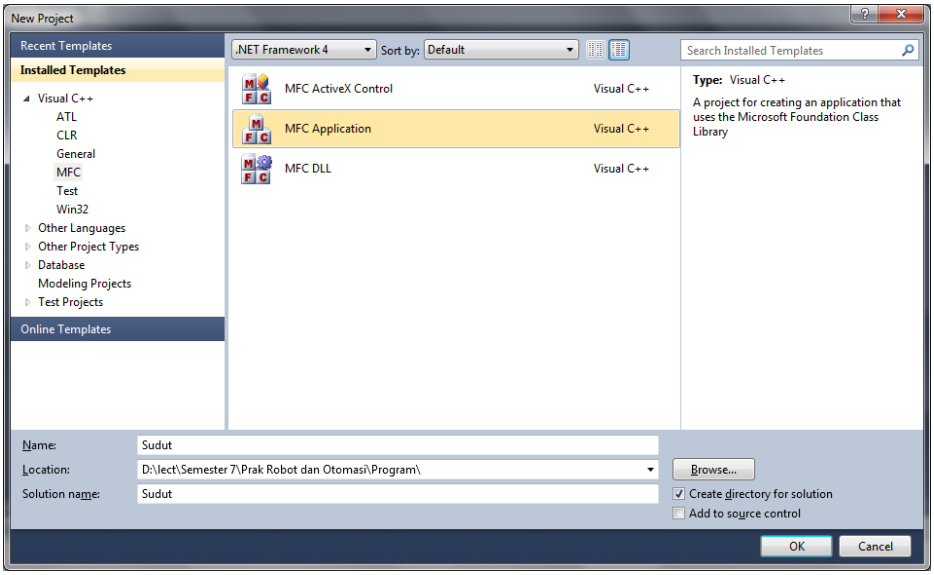
- Mahasiswa paham tentang konversi sudut pada motor servo
- Mahasiswa paham tentang interpolasi

Alat dan Bahan

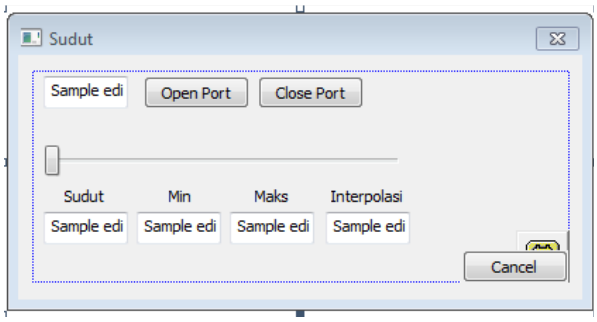
1. Modul SSC-32 Lynxmotion
2. Modul Arm Robot AL5A
3. Ms. Visual C++
4. ActiveX Control MSCOMM32.ocx

Prosedur Percobaan

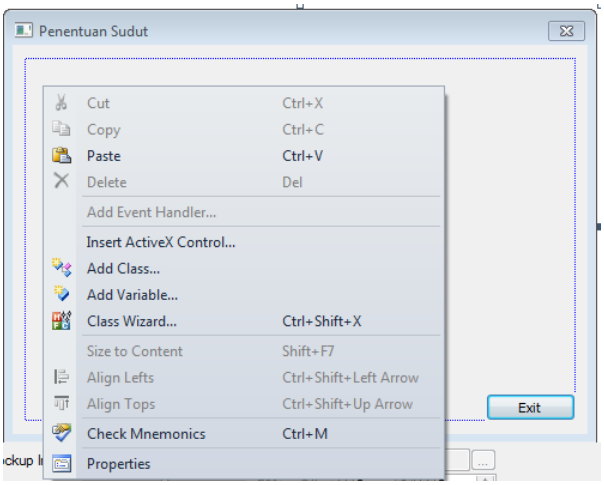
a. Buat project MFC baru pada MS. Visual Studio C++ dengan nama Sudut.



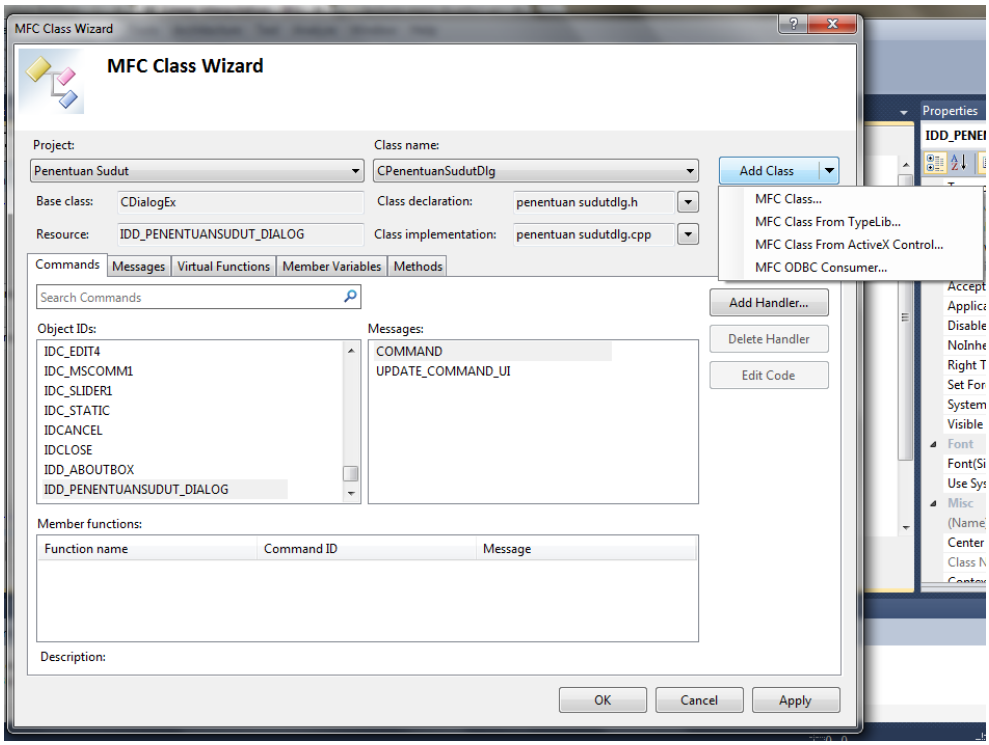
b. Tambahkan *slider* dan *edit box* serta *button* seperti gambar berikut ini :



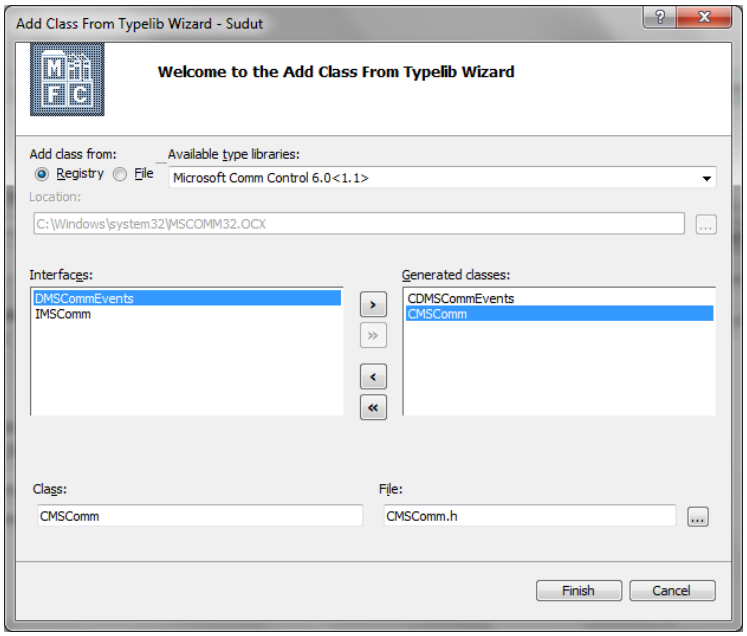
c. Tambahkan *microsoft communications control* pada ActiveX Control dengan cara klik kanan pada area kerja lalu *insert ActiveX Control*.



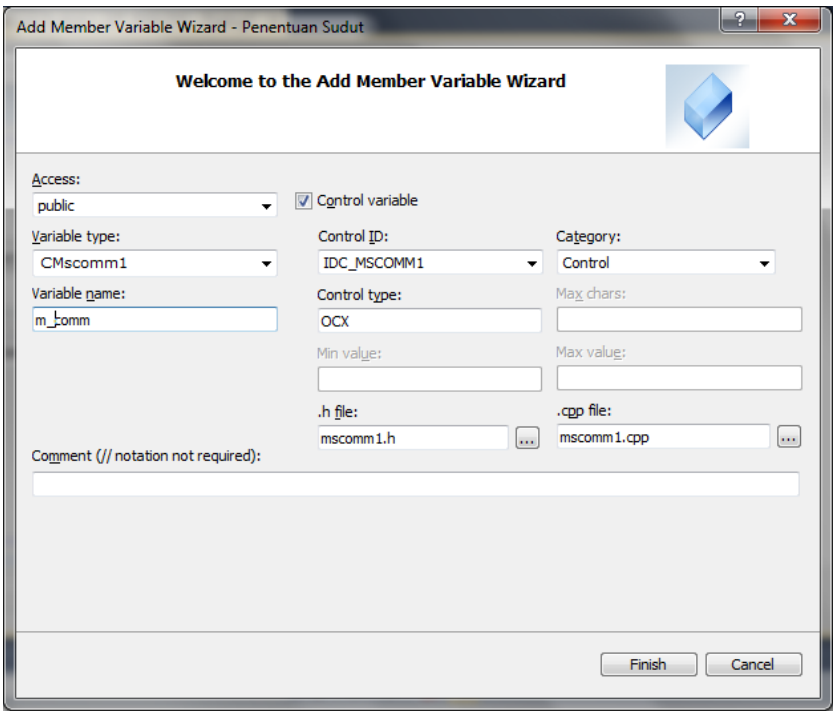
d. Pada *Class Wizard* (klik kanan pada *window*) plih *add Class From Typelib*



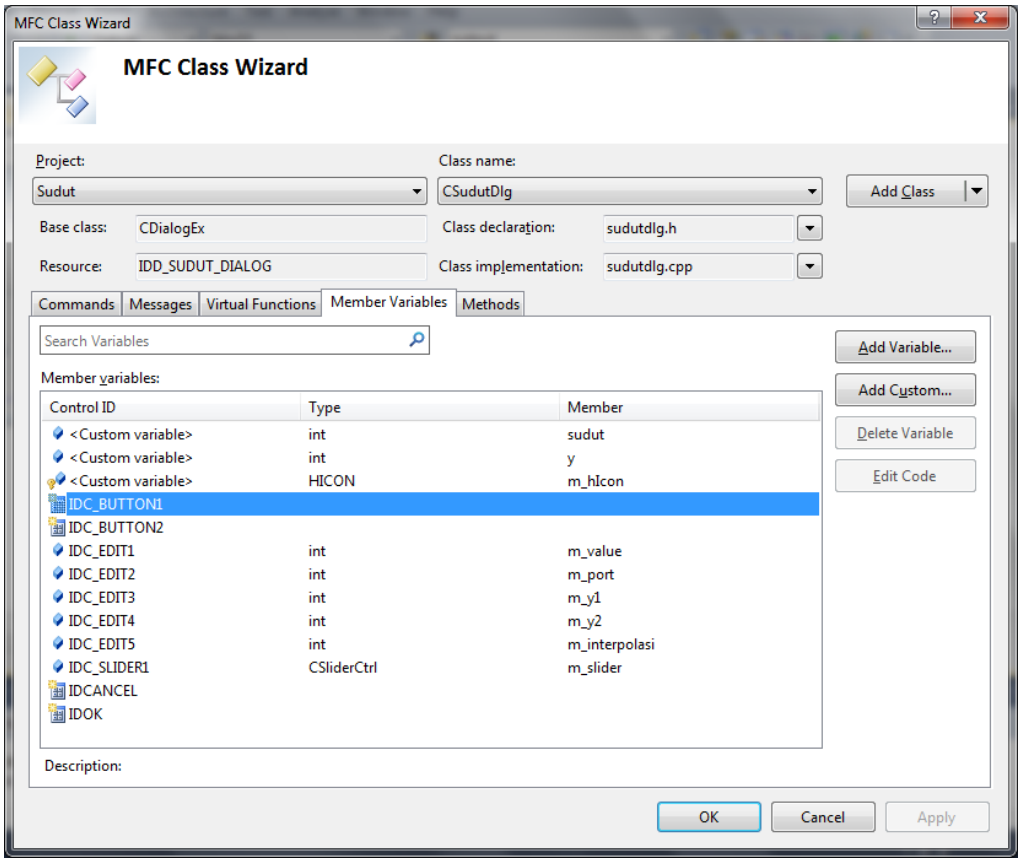
e. Pilih *libraries* kemudian *generated* semua *class*.



f. Pada *Dialog* Klik kanan ikon lalu pilih *add variable*. Pada *variable name* ketik m_comm



g. Pada *Class Wizard* deklarasikan *edit box* dan *slider* seperti gambar berikut :



h. Pada *button Port Open* ketik program berikut :

```
UpdateData(1);
m_comm.put_CommPort(m_port);
UpdateData(0);
m_comm.put_Settings(_T("115200,N,8,1"));
m_comm.put_InputMode(0);
m_comm.put_InputLen(1);
m_comm.put_RTSEnable(TRUE);
m_comm.put_RThreshold(1);
m_comm.put_PortOpen(TRUE);
```

i. Pada *button Close Port* Ketik program berikut :

```
m_comm.put_PortOpen(FALSE);
```

j. Deklarasikan *variabel* sudut dengan tipe *integer* pada file SudutDlg.h

k. Pada *Dialog*, *double klik* pada *slider* lalu ketik program berikut :

```
LPNMCUSTOMDRAW pNMCD = reinterpret_cast<LPNMCUSTOMDRAW>(pNMHDR);

UpdateData(1);
sudut=m_slider.GetPos();
m_value=sudut;
y=m_y1 + (m_y2-m_y1)*(sudut-0)/(180-0);
m_interpolasi=y;
UpdateData(0);

CByteArray hexdata; hexdata.SetSize(19);
CByteArray header;  header.SetSize(2);
CByteArray tail;    tail.SetSize(3);

header[0]=0x0D;
header[1]=0x0A;
```

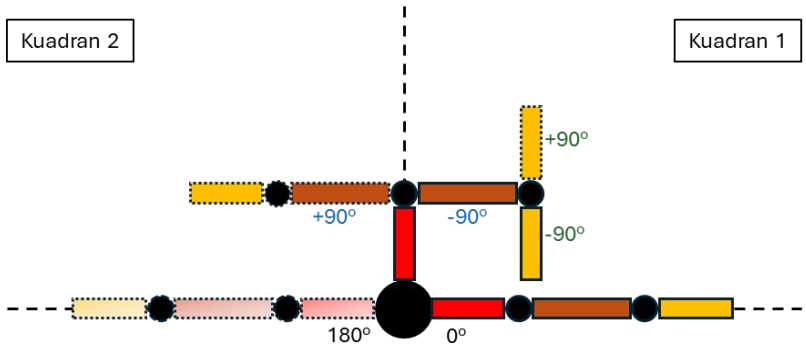
```
hexdata[0]='#';
hexdata[1]='3';
hexdata[2]=' ';
hexdata[3]='P';
hexdata[4]=0x30+((y/1000)%10);
hexdata[5]=0x30+((y/100)%10);
hexdata[6]=0x30+((y/10)%10);
hexdata[7]=0x30+(y%10);
hexdata[8]=' ';
hexdata[9]='S';
hexdata[10]='1';
hexdata[11]='0';
hexdata[12]='0';
hexdata[13]='0';
hexdata[14]=' ';
hexdata[15]='<';
hexdata[16]='c';
hexdata[17]='r';
hexdata[18]='>';

tail[0]=0x0D;
tail[1]=0x0A;
tail[2]=0x00;

if(m_comm.get_PortOpen()){
       UpdateData(TRUE);
       m_comm.put_Output(COleVariant(header));
       m_comm.put_Output(COleVariant(hexdata));
       m_comm.put_Output(COleVariant(tail));
       UpdateData(FALSE);
}

*pResult = 0;
```

l. Untuk membatasi nilai pada *slider* berada pada nilai 0-180 dan originnya bernilai 90 maka tambahkan program berkut pada void OnInitDialog() :

```
//TODO: Add extra initialization here
m_slider.SetRange(0,180,1);
m_slider.SetPos(90);
```

Data Hasil Pengamatan

Gambar berikut adalah acuan untuk melakukan pengukuran sudut dari mekanik lengan robot. Tulisan warna hitam untuk sudut servo 0, warna biru untuk sudut servo 2 dan warna hijau untuk sudut servo 3.



Tabel 1. Data pengukuran sudut servo 0

No.	Pengukuran (°)	Sudut Servo (°)	Interpolasi (uS)
1	0°		
2			
3			
4			
5	90 °		
6			
7			
8			
9			
10	180 °		

Tabel 2. Data pengukuran sudut servo 2 & 3

No.	Pengukuran (°)	Sudut Servo (°)	Interpolasi (uS)
1	-90 °		
2			
3			
4			

5	0 º		
6			
7			
8			
9			
10	+90 º		

Data dan Analisis

1. Sajikan data antara sudut pengukuran dengan sudut servo yang di harapkan dalam bentuk grafik.
2. Carilah dan jelaskan hubungan antara sudut pengukuran dengan sudut servo yang diharapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, buatlah kesimpulan yang berkaitan dengan percobaan yang telah anda lakukan.

Tugas

1. Buatlah program untuk mengkonversikan nilai periode servo menjadi nilai dalam satuan derajat untuk 2 servo lainnya (servo 0 dan servo 2) !
2. Untuk servo 4 (jepit), buatlah program dengan meng-klik button tertentu maka jepit akan membuka dan menutup!